



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

Actividad Autónoma 1

Nombre de la actividad: Diseño e implementación de un sistema de inventario y proveedores con transacciones SQL seguras, bloqueos e índices

Unidad 1: Programación avanzada en SQL – transacciones

Tema 1: Introducción a la Administración de Bases de Datos y Transacciones



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres: Lenin Lopez

Fecha: 19/04/2026

Carrera: Ciencia de Datos e IA

Periodo académico: 2026-1S

Semestre: 4to

Instrucciones:

1. Creación del esquema de base de datos “InventarioProveedores” ◦

Crear las siguientes tablas:

- ✦ **Proveedores:** proveedor_id (PK), nombre, contacto, ciudad.
- ✦ **Productos:** producto_id (PK), nombre, categoría, precio, stock.
- ✦ **Transacciones:** transaccion_id (PK), producto_id (FK), proveedor_id (FK), fecha, cantidad, tipo ('COMPRA' o 'VENTA'), monto.

```
--CREACION DE TABLAS PROVEEDORES, PRODUCTOS, TRANSACCIONES

CREATE TABLE Proveedores (
    proveedor_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    contacto VARCHAR(100) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(80) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE Productos (
    producto_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(80) NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio > 0),
    stock INT NOT NULL CHECK (stock >= 0)
);
GO

CREATE TABLE Transacciones (
    transaccion_id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    producto_id INT NOT NULL REFERENCES Productos(producto_id),
    proveedor_id INT NOT NULL REFERENCES Proveedores(proveedor_id),
    fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
    cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),
    tipo VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (tipo IN ('COMPRA', 'VENTA')),
    monto DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (monto > 0)
);
GO
```

Ingreso de datos a las tablas de las BDD para realizar el siguiente literal

Autonomo_U1...cocho (60))*

```

31
32  ✓ INSERT INTO Proveedores (nombre, contacto, ciudad) VALUES
33      ('Tecnomega', 'ventas@tecnomega.com.ec', 'Quito'),
34      ('Megatecnology', 'ventas@megatecnology.com', 'Ibarra'),
35      ('IDCComputer', 'info@idccomputer.com', 'Riobamba'),
36      ('Fenix', 'ventas1@fenix.com', 'Tulcan'),
37      ('Infinity', 'informacion@infinity.com', 'Ambato');
38
39  ✓ INSERT INTO Productos (nombre, categoria, precio, stock) VALUES
40      ('NOT. HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U', 'Computación', 750.00, 30),
41      ('IMP. SAT TERMICA 22T', 'Impresoras', 150.00, 50),
42      ('SSD KINGSTON 240GB A400', 'Almacenamiento', 70.00, 80),
43      ('TECLADO GENIUS WIRELESS NUMPAD', 'Periféricos', 8.28, 60),
44      ('SWITCH TP-LINK TL-SL1218MP', 'Redes', 220.00, 15);
45  GO
46
47  ✓ select * from Proveedores
48  ✓ select * from Productos

```

100 % 1 0

Resultados Mensajes

	proveedor_id	nombre	contacto	ciudad
1	1	Tecnomega	ventas@tecnomega.com.ec	Quito
2	2	Megatecnology	ventas@megatecnology.com	Ibarra
3	3	IDCComputer	info@idccomputer.com	Riobamba
4	4	Fenix	ventas1@fenix.com	Tulcan
5	5	Infinity	informacion@infinity.com	Ambato

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	1	NOT. HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U	Computación	750.00	30
2	2	IMP. SAT TERMICA 22T	Impresoras	150.00	50
3	3	SSD KINGSTON 240GB A400	Almacenamiento	70.00	80
4	4	TECLADO GENIUS WIRELESS NUMPAD	Periféricos	8.28	60
5	5	SWITCH TP-LINK TL-SL1218MP	Redes	220.00	15

2. Aplicación de transacciones con propiedades ACID

- Implementar una transacción para una **compra**:
 - ✦ Insertar registro en **Transacciones**.
 - ✦ Actualizar stock en **Productos**.

```
Autonomo_U1...cocho (58))*
52 PRINT '--- TRANSACCIÓN COMPRA: Laptop Core i7 ---';
53
54 BEGIN TRY
55     BEGIN TRANSACTION;
56
57     -- Paso 1: Registrar la compra en Transacciones
58     INSERT INTO Transacciones (producto_id, proveedor_id, fecha, cantidad, tipo, monto)
59     VALUES (1, 1, GETDATE(), 10, 'COMPRA', 7500.00);
60
61     -- Paso 2: Actualizar stock del producto
62     UPDATE Productos
63     SET stock = stock + 10
64     WHERE producto_id = 1;
65
66     COMMIT TRANSACTION;
67     PRINT 'COMPRA CONFIRMADA OK.';
68 END TRY
69 BEGIN CATCH
70     ROLLBACK TRANSACTION;
71     PRINT 'ERROR en COMPRA ROLLBACK.';

```

Mensajes

```

--- TRANSACCIÓN COMPRA: Laptop Core i7 ---

(1 fila afectada)

(1 fila afectada)
COMPRA CONFIRMADA OK.

Hora de finalización: 2026-04-19T17:13:59.4667362-05:00

```

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	1	NOT. HP 255R G10 AMD Ryzen 5 7535U	Computación	750.00	40
2	2	IMP. SAT TERMICA 22T	Impresoras	150.00	50
3	3	SSD KINGSTON 240GB A400	Almacenamiento	70.00	80
4	4	TECLADO GENIUS WIRELESS NUMPAD	Periféricos	8.28	60
5	5	SWITCH TP-LINK TL-SL1218MP	Redes	220.00	15

○ Implementar una transacción para una **venta**:

- ✦ Insertar registro en **Transacciones**.
- ✦ Reducir stock en **Productos**.

```
Autonomo_U1...cocho (58)
77 -----VENTA ID 2-----
78 PRINT '--- TRANSACCIÓN VENTA: IMPRESORA ---';
79 BEGIN TRANSACTION;
80 BEGIN TRY
81     -- Paso 1: Registrar la venta
82     INSERT INTO Transacciones (producto_id, proveedor_id, fecha, cantidad, tipo, monto)
83     VALUES (2, 2, GETDATE(), 2, 'VENTA', 300);
84
85     -- Paso 2: Reducir stock
86     UPDATE Productos
87     SET stock = stock - 2
88     WHERE producto_id = 2;
89
90     IF (SELECT stock FROM Productos WHERE producto_id=2)<0
91     THROW 50000, 'No hay stock suficiente',1;
92
93     COMMIT
94     PRINT 'Venta realizada con exito...';
95 END TRY
96 BEGIN CATCH
100 %
Resultados Mensajes
--- TRANSACCIÓN VENTA: IMPRESORA ---
(1 fila afectada)
(1 fila afectada)
Venta realizada con exito...
(1 fila afectada)
Hora de finalización: 2026-04-19T17:33:49.8498974-05:00
```

- Probar con **COMMIT** y **ROLLBACK** en caso de error.

```
Autonomo_U1...cocho (58)*
77 -----VENTA ID 2-----
78 PRINT '--- TRANSACCIÓN VENTA: IMPRESORA ---';
79 BEGIN TRANSACTION;
80 BEGIN TRY
81     -- Paso 1: Registrar la venta
82     INSERT INTO Transacciones (producto_id, proveedor_id, fecha, cantidad, tipo, monto)
83     VALUES (2, 2, GETDATE(), 60, 'VENTA', 300);
84
85     -- Paso 2: Reducir stock
86     UPDATE Productos
87     SET stock = stock - 60
88     WHERE producto_id = 2;
89
90     IF (SELECT stock FROM Productos WHERE producto_id=2)<0
91     THROW 50000, 'No hay stock suficiente',1;
92
93     COMMIT
94     PRINT 'Venta realizada con exito...';
95 END TRY
96 BEGIN CATCH
100 %
Resultados Mensajes
--- TRANSACCIÓN VENTA: IMPRESORA ---
(1 fila afectada)
(0 filas afectadas)
ERROR en VENTA - se aplicó ROLLBACK.
Mensaje: Instrucción UPDATE en conflicto con la restricción CHECK 'CK_Productos_stock_4CA06362'. El conflicto ha aparecido en la base de
(1 fila afectada)
Hora de finalización: 2026-04-19T17:36:08.5699006-05:00
```

3. Control de bloqueos y niveles de aislamiento

- Simular dos transacciones que intentan modificar el mismo producto.

PRIMERA PANTALLA NO SE REALIZA ROLLBACK NI COMMIT.

```
105 | -----3. Control de bloqueos y niveles de aislamiento -----
106 | -----Simular dos transacciones que intentan modificar el mismo producto-----
107 |
108 | PRINT '-----'
109 | PRINT 'Simulacion de transacciones';
110 | PRINT '-----'
111 |
112 | BEGIN TRANSACTION;
113 | UPDATE Productos SET stock=66 where producto_id=4;
114 |
115 |
```

Mensajes

```
-----
Simulacion de transacciones
-----

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-04-19T17:54:41.5114570-05:00
```

Otra pantalla lee datos falsos, ya que luego se realiza Rollback

Teníamos 60 en stock del producto 4 ahora 66 pero aun no se realiza el commit o el rollback

```
1 |
2 | SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
3 | SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=4;
4 |
```

Resultados

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	4	TECLADO GENIUS WIRELESS NUMPAD	Periféricos	8.28	66

UNA VEZ REALIZAO EL ROLLBACK no cambia el stock de 60

```
2 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;  
3 SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=4;  
4
```

00 % 2 0

Resultados Mensajes

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	4	TECLADO GENIUS WIRELESS NUMPAD	Periféricos	8.28	60

- Probar **bloqueo de fila** y al menos dos niveles de aislamiento (*Read Committed* y *Serializable*).

PRIMERA VENTANA

```
124  
125 PRINT '-----'  
126 PRINT 'SIMULACION:  READ COMMITED';  
127 PRINT '-----'  
128  
129 ---PRIMERA VENTANA---  
130 BEGIN TRANSACTION;  
131 UPDATE Productos SET stock=30 where producto_id=5;  
132  
133  
134
```

00 % 3 0

Mensajes

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-04-19T18:06:08.1775446-05:00

SEGUNDA VENTANA (Ejecutando consulta...)

Resultado: La ventana se queda "congelada"

SQLQuery2.sql...jecutando... Autonomo_U1T...iscocho (58))*

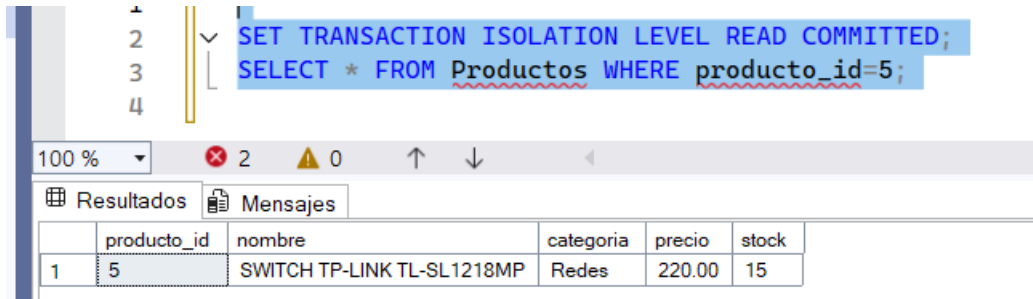
```
1  
2 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITED;  
3 SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=5;  
4
```

100 % 2 0 Línea: 1 Carácter: 1 TABULACIONES

Resultados Mensajes

Ejecutando consulta... FRANCIS\SQLEXPRESS (16.0 RTM) Francis\Franciscocho (51) InventarioProveedores_LL 00:00:18 0

Se realiza el rollback en la primera ventana y automáticamente tenemos el resultado de la segunda. Sin cambios en el stock.



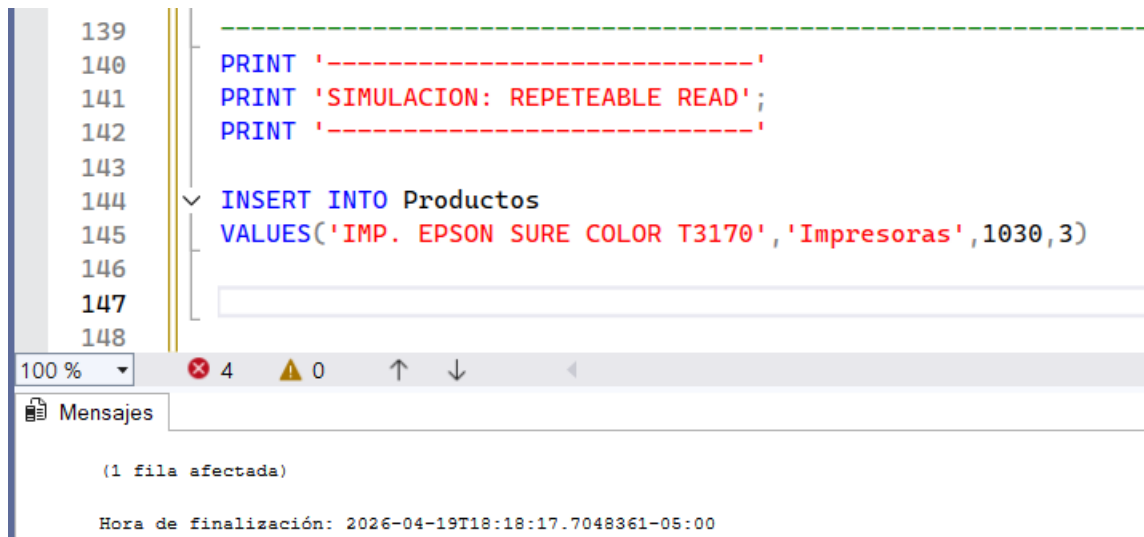
```
2 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
3 SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=5;
```

100 % 2 0

Resultados Mensajes

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	5	SWITCH TP-LINK TL-SL1218MP	Redes	220.00	15

SIMULACION: REPETEABLE READ



```
139
140 PRINT '-----';
141 PRINT 'SIMULACION: REPETEABLE READ';
142 PRINT '-----';
143
144 INSERT INTO Productos
145 VALUES('IMP. EPSON SURE COLOR T3170','Impresoras',1030,3)
146
147
148
```

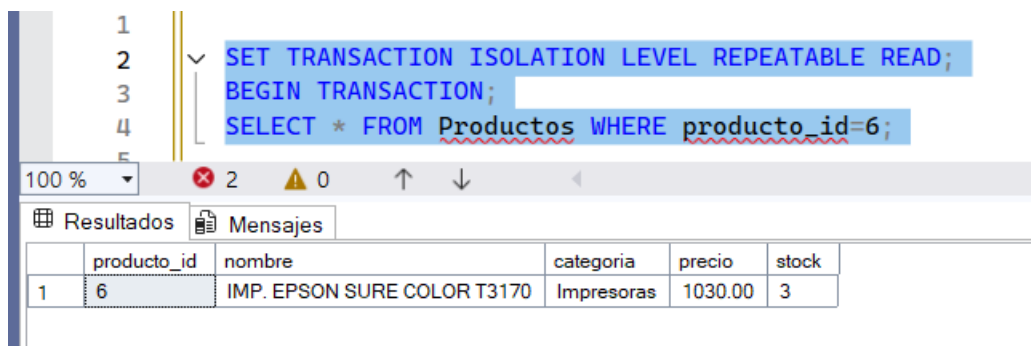
100 % 4 0

Mensajes

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-04-19T18:18:17.7048361-05:00

VALIDACION EN OTRA VENTANA 1



```
1
2 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
3 BEGIN TRANSACTION;
4 SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=6;
```

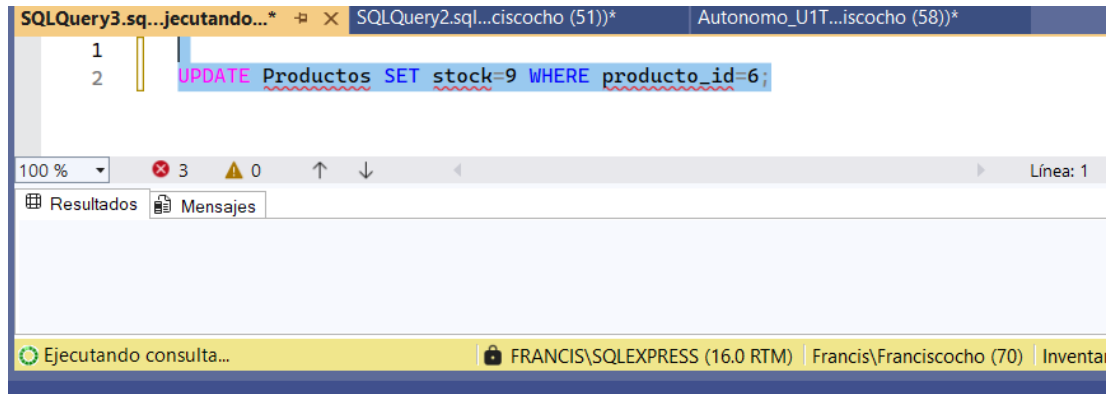
100 % 2 0

Resultados Mensajes

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	6	IMP. EPSON SURE COLOR T3170	Impresoras	1030.00	3

VERIFICACION VENTANA 2 (Intentamos cambiar el valor)

Consulta se quedara esperando ya que la ventana 1 tiene la fila protegida o bloqueada.



```
SQLQuery3.sql...jecutando... SQLQuery2.sql...ciscocho (51))* Autonomo_U1T...iscocho (58))*
```

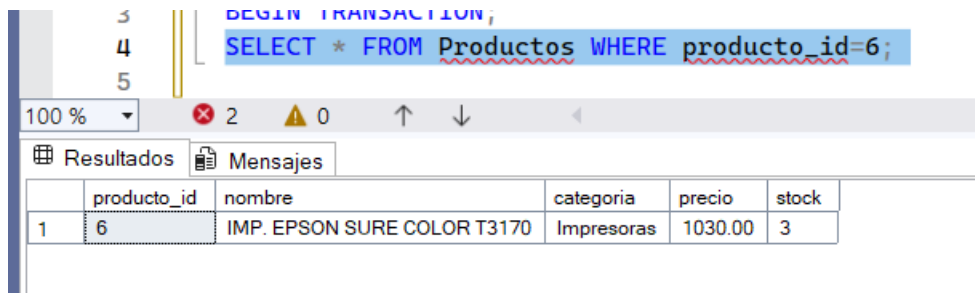
```
1  
2 UPDATE Productos SET stock=9 WHERE producto_id=6;
```

100 % 3 0 1 Línea: 1

Resultados Mensajes

Ejecutando consulta... FRANCIS\SQLEXPRESS (16.0 RTM) Francis\Franciscocho (70) Inventa

Validamos si se ha cambiado o no el stock (tiene 3 no 9)



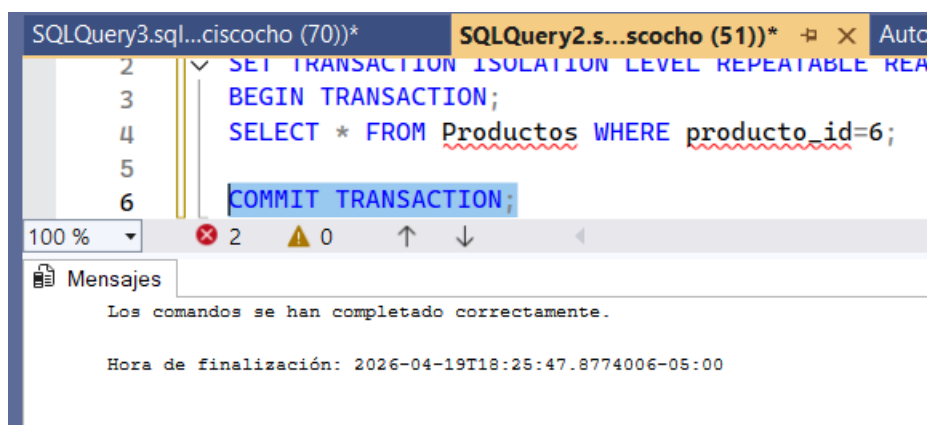
```
3 BEGIN TRANSACTION;  
4 SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=6;  
5
```

100 % 2 0 1

Resultados Mensajes

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	6	IMP. EPSON SURE COLOR T3170	Impresoras	1030.00	3

REALIZAMOS COMMIT EN VENTANA 1



```
SQLQuery3.sql...ciscocho (70))* SQLQuery2.s...scocho (51))* Auto
```

```
2 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE REA  
3 BEGIN TRANSACTION;  
4 SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=6;  
5  
6 COMMIT TRANSACTION;
```

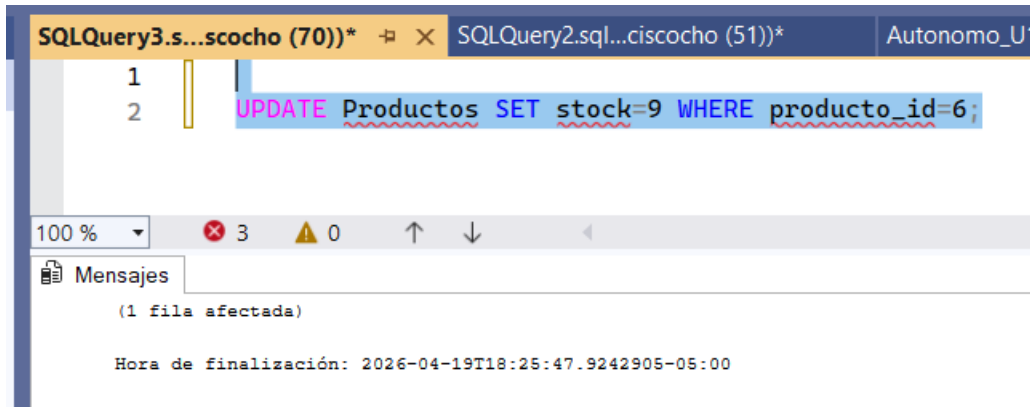
100 % 2 0 1

Mensajes

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-04-19T18:25:47.8774006-05:00

Y EN LA VENTANA 2 FINALIZA



```
SQLQuery3.s...scocho (70))* SQLQuery2.sql...ciscocho (51))* Autonomo_U
```

```
1  
2 UPDATE Productos SET stock=9 WHERE producto_id=6;
```

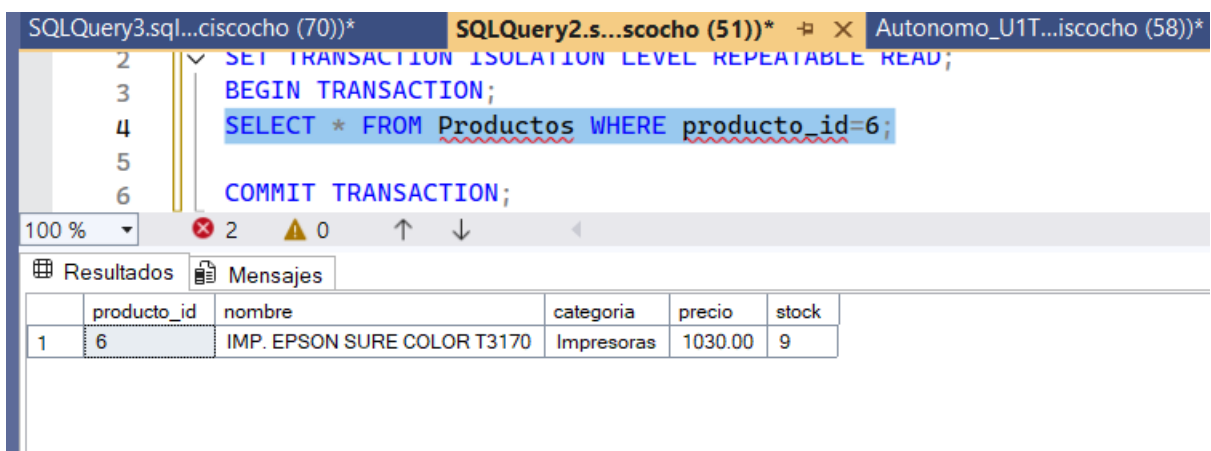
100 % 3 0

Mensajes

(1 fila afectada)

Hora de finalización: 2026-04-19T18:25:47.9242905-05:00

VERIFICACION DE STOCK A 9 OK.



```
SQLQuery3.sql...ciscocho (70))* SQLQuery2.s...scocho (51))* Autonomo_U1T...iscocho (58))*
```

```
2 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;  
3 BEGIN TRANSACTION;  
4 SELECT * FROM Productos WHERE producto_id=6;  
5  
6 COMMIT TRANSACTION;
```

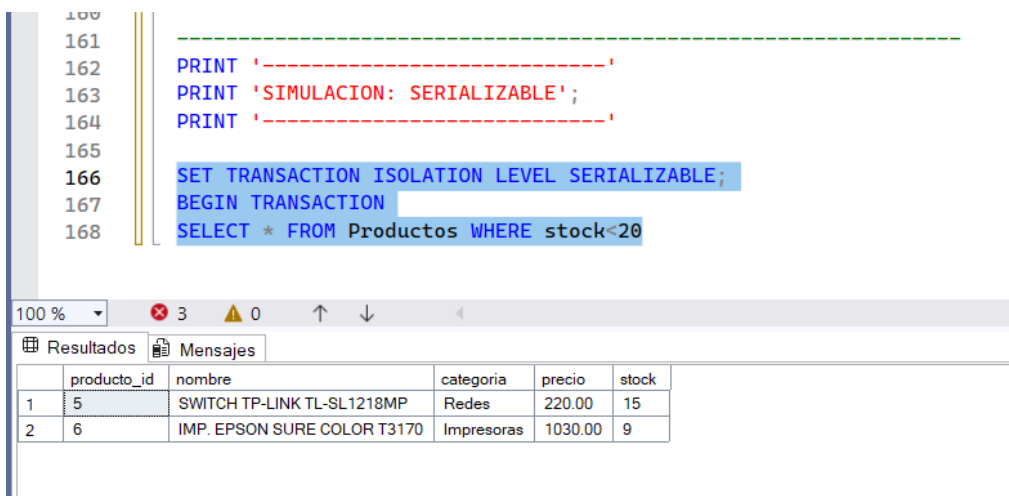
100 % 2 0

Resultados Mensajes

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	6	IMP. EPSON SURE COLOR T3170	Impresoras	1030.00	9

SIMULACION: SERIALIZABLE

CONGELACION DE TABLA PARA QUE NADIE INSERTE NUEVO QUE ALTERE LA CONSULTA.



```
100  
161  
162 PRINT '-----'  
163 PRINT 'SIMULACION: SERIALIZABLE';  
164 PRINT '-----'  
165  
166 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;  
167 BEGIN TRANSACTION  
168 SELECT * FROM Productos WHERE stock<20
```

100 % 3 0

Resultados Mensajes

	producto_id	nombre	categoria	precio	stock
1	5	SWITCH TP-LINK TL-SL1218MP	Redes	220.00	15
2	6	IMP. EPSON SURE COLOR T3170	Impresoras	1030.00	9

